新型电网 更强更绿更智能

发布时间：2026-05-29 来源：人民日报 **大中小**

“十五五”时期投资 5 万亿元以上，推动西电东送规模超 4.2 亿千瓦

新型电网 更强更绿更智能

电网是连接电力生产和消费的枢纽平台，是新型电力系统的核心环节。随着新能源发电占比不断提升、产业转型升级加速，一张更坚强、更绿色、更智能的电网成为时代所需。

“十五五”时期，我国着力推进新型电网建设，将投资 5 万亿元以上，推动西电东送规模达 4.2 亿千瓦以上，有力保障 13.5 万亿千瓦时用电需求，支撑“双碳”目标实现和能源强国建设。

适应能源结构转型，筑牢能源安全防线

浙江省余姚大发化纤有限公司厂房的屋顶上，5000 千瓦的光伏板整齐排列。

“屋顶光伏板发的电总体上能满足生产需要，但是存在波动性。我们仍要接入大电网，光伏大发时余电上网，出力不足时电网兜底保障。”该公司总经理沈军耀介绍。

大规模新能源装机在助力企业绿色发展的同时，也带来挑战：光伏“看天吃饭”，阴天、下雨都会导致发电量骤降。企业如何放心把生产用电“押宝”于此？发电量大起大落，电网如何承受？

从能源结构看，建设新型电网是适应能源结构转型的必然要求。

截至 2025 年底，我国新能源累计装机突破 18 亿千瓦，占比超过 40%。我国新能源已进入大规模高比例发展的阶段，预计新能源装机未来 10 年年均增量保持 2 亿千瓦左右。

高用电需求、高比例新能源渗透率、更大规模电力输送将给我国电力系统结构与运行特性带来深刻变化，电网发展面临巨大挑战。“传统电网以‘单向输电、被动适应’为主，如今能源结构发生改变，需要构建能够灵活消纳高比例新能源的新型电网架构。”中国电力企业联合会规划发展部主任张琳表示。

从能源分布看，建设新型电网是筑牢国家能源安全防线的战略举措。

我国能源资源与负荷中心逆向分布的基本格局长期存在，资源富集在西部地区，需求密集在东部地区，需要更强的灵活性来应对能源资源空间制约。

“建设新型电网能够进一步提升能源资源大范围优化配置能力，增强电网抗风险能力和极端场景保供能力。”电力行业规划研究与监测预警中心综合战略规划研究所所长王雪松认为。

强化跨区域互联互济，畅通能源资源大范围配置

闽粤交界，依山傍海。福建省漳州市云霄县，闽粤联网换流站巍然矗立。作为跨省跨电网常态化双向互济输电工程，该工程打通福建、广东两大电网能源通道，成为东南沿海新型电力系统互联互通的关键枢纽。

工程立足闽粤两省资源禀赋差异，充分发挥水电季节错峰、用电负荷峰谷错位特点，实现区域电力资源互补互保。截至今年 4 月，累计输送电量突破 153 亿千瓦时。

“在迎峰度夏、迎峰度冬时段精准补位保供，在台风等极端天气下实现两省电网互为备用。”南方电网广东电网公司市场营销部营业科专责曾智勇介绍。

新型电网，新在功能架构。

眼下，一批跨区域电力灵活互济工程正在落地。2025 年底到 2026 年初，闽赣、皖鄂、湘粤、渝黔、湘黔等 5 项直流背靠背工程陆续核准开工。这些工程对提升电力余缺互补和紧急事故支援能力具有重要作用，投用后可增加省份间电力互济能力 1500 万千瓦。

王雪松表示，传统电网按行政区域规划建设，新型电网强化跨区域、跨省份互联互济，能够畅通能源资源大范围配置。

新型电网，新在技术应用。

余姚市的分布式光伏发展近年来驶入快车道，截至今年 4 月底，装机规模近 200 万千瓦。光伏发电不稳定，供电平衡如何保障？

“我们这里有‘主配营调度决策中心’，既能提前研判光照趋势，捕捉企业发电与用电的细微变化，平抑光伏波动带来的电压起伏，又能迅速启动柔性调控，通过周边储能或虚拟电厂实现互济，保障电网安全稳定运行。”国网余姚市供电公司调控中心主任吉晏平表示，利用人工智能大模型对光伏发电功率进行预测，日均准确率已超过 96%。

“为充分保障高比例新能源并网以及极端场景下电网安全稳定运行，新型电网将大量应用数字化、智能化技术，大幅提升电网的感知、决策、控制等能力。”王雪松说。

主干电网、配电网和智能微电网互相支撑

前不久，一场“压力测试”在广东省广州市番禺区大刀沙村展开。

模拟变压器故障、断开与大电网连接，快速切换至智能微电网独立运行，94 户居民用电平稳如常。“以甲醇氢能为备用电源，无感切换，村民用电保持稳定。”南方电网广州番禺供电局配电专家说。

村子所在的大刀沙岛位于珠江入海口，岛上供电面临诸多难题：仅靠单回架空线路跨江供电，没有备用线路，网架结构脆弱；四面环水的地理环境，导致夜间及恶劣天气下故障排查、应急抢修困难……

为破解保供难题，岛屿微电网布局建设：外部电网运行时，微电网可参与功率互济、削峰填谷、降低损耗；外部电网发生故障时，能够毫秒级切换至孤岛运行模式，快速恢复供电。

去年底印发的《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出，到 2030 年，主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台初步建成。

“如果说主干电网是国家能源资源配置的主动脉，配电网是连接主网与终端用户的枢纽节点，那么智能微电网就是集成分布式电源、储能、负荷的小型自治系统，补齐末端实现局部微循环，促进新能源就近开发、就

地消纳，提升偏远地区和电网末端供电可靠水平。三者互相支撑，共同提升电网的安全性、经济性和灵活性。”王雪松说。

张琳表示，建设新型电网关键在于“主配微”协同，以各级电网建设为着力点，构建界面清晰、功能完善、运行智能、互动高效的电网发展格局。

专家建议，主干电网方面，要有序推进跨省份跨区域输电通道规划建设，以需求为导向，科学优化全国电力流向；配电网方面，以提升供电保障能力、综合承载能力、防灾抗灾能力为重点，推动配电网向双向交互的源网荷储资源高效配置平台转变；智能微电网方面，坚持因地制宜建设，实现局部自平衡、自调节和自安全，逐步提升新能源自发自用比例。

国家能源局电力司副司长谭洪江表示，目前正研究制定“十五五”新型电网规划建设实施方案，推动到2030年初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网。

（记者 王云杉 窦 皓，薛子怡参与采写）

《人民日报》（2026年05月29日02版）